

Review Matrix Multiplication

NIARTI/F1G124014

1. Matrix A

Matrix A merupakan array 3 dimensi yang terdiri dari beberapa layer matriks. Pada contoh ini, Matrix A memiliki 2 layer, dan setiap layer berukuran 3×3 .

```
Input Matrix A

=== INPUT ARRAY 3 DIMENSI ===
Jumlah matriks (depth): 2
Jumlah baris: 3
Jumlah kolom: 3

Matriks ke-1
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 1 2 3
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 4 5 6
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 7 8 9

Matriks ke-2
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 9 8 7
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 6 5 4
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 3 2 1
```

2. Matrix B

Matrix B juga merupakan array 3 dimensi yang memiliki 2 layer dengan ukuran masing masing 3×3 . Matrix B akan digunakan sebagai pasangan perkalian dari Matrix A.

```
Input Matrix B

=== INPUT ARRAY 3 DIMENSI ===
Jumlah matriks (depth): 2
Jumlah baris: 3
Jumlah kolom: 3

Matriks ke-1
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 9 8 7
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 6 5 4
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 3 2 1

Matriks ke-2
Baris 1 (pisahkan dengan spasi): 1 2 3
Baris 2 (pisahkan dengan spasi): 4 5 6
Baris 3 (pisahkan dengan spasi): 7 8 9
```

3. Layer untuk tiap matrix

Setiap layer pada Matrix A dan Matrix B dipisahkan, kemudian layer yang memiliki nomor sama akan dikalikan. Jadi, Layer 1 A dikalikan dengan Layer 1 B, sedangkan Layer 2 A dikalikan dengan Layer 2 B.

```
=== MATRIX A ===  
  
Layer 1:  
  [1, 2, 3]  
  [4, 5, 6]  
  [7, 8, 9]  
  
Layer 2:  
  [9, 8, 7]  
  [6, 5, 4]  
  [3, 2, 1]  
  
=== MATRIX B ===  
  
Layer 1:  
  [9, 8, 7]  
  [6, 5, 4]  
  [3, 2, 1]  
  
Layer 2:  
  [1, 2, 3]  
  [4, 5, 6]  
  [7, 8, 9]
```

4. Hasil Perkalian Matrix

Setelah setiap layer dikalikan menggunakan aturan perkalian matriks biasa, hasilnya disimpan kembali sebagai array 3 dimensi. Hasil tersebut terdiri dari Layer 1 dan Layer 2 sesuai dengan proses perkalian sebelumnya.

```
=== HASIL PERKALIAN ===  
  
Layer 1:  
  [30, 24, 18]  
  [84, 69, 54]  
  [138, 114, 90]  
  
Layer 2:  
  [90, 114, 138]  
  [54, 69, 84]  
  [18, 24, 30]
```

5. Penjelasan singkat :

Pada perkalian array 3 dimensi, prosesnya dilakukan per layer. Jadi, Matrix A dan Matrix B yang masing-masing memiliki 2 layer tidak langsung dikalikan semuanya sekaligus. Layer 1 pada Matrix A dikalikan dengan Layer 1 pada Matrix B, kemudian Layer 2 pada Matrix A dikalikan dengan Layer 2 pada Matrix B.

Cara mengalikannya sama seperti perkalian matriks biasa. Setiap baris pada Matrix A dikalikan dengan setiap kolom pada Matrix B, lalu hasil perkaliannya dijumlahkan. Contohnya pada Layer 1, untuk mendapatkan angka pertama, yaitu baris pertama A [1, 2, 3] dikalikan dengan kolom pertama B [9, 6, 3], sehingga $(1 \times 9) + (2 \times 6) + (3 \times 3) = 30$. Setelah itu dilanjutkan ke kolom berikutnya sampai semua bagian pada layer tersebut selesai. Setelah Layer 1 selesai, proses yang sama dilakukan pada Layer 2.

Jadi, array 3 dimensi tersebut sebenarnya hanya mengulang proses perkalian matriks 2 dimensi pada setiap layer yang sesuai. Hasil dari setiap perkalian layer kemudian dikumpulkan kembali menjadi satu array 3 dimensi.